

I Examen Parcial Introducción a la Economía Ec-1100
8 de mayo 2024

Duración: **Dos horas y treinta minutos.**

Valor total **20 puntos**

Lea cuidadosamente cada pregunta:

Pregunta 1 (Total 5 puntos) Suponga que el mercado de manzanas se compone de dos demandantes y tres oferentes, quienes son tomadores de precios. La tabla siguiente muestra la cantidad de manzanas que se demandan y ofrecen a los distintos precios por cada uno de los agentes económicos.

Precio (miles de colones)	Cantidad demandada (unidades de manzanas) Ana	Cantidad demandada (unidades de manzanas) Carlos	Cantidad ofrecida (unidades de manzanas) María	Cantidad ofrecida (unidades de manzanas) Juan	Cantidad ofrecida (unidades de manzanas) Marta
2	65	35	35	5	10
4	60	30	40	10	15
6	55	25	45	15	20
8	50	20	50	20	25
10	45	15	55	25	30
12	40	10	60	30	35

- A. Utilice los datos de la tabla anterior para obtener (graficar) las curvas de oferta y demanda de mercado de manzanas, identifique y explique el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. (0,5 puntos)
- B. A partir de los resultados del inciso A, determine la cantidad ofrecida y cantidad demandada de manzanas cuando el precio es 4.000 colones. Grafique y explique cuál es la situación del mercado, y que se espera que suceda con los precios y las cantidades. (0,5 puntos)
- C. A partir de los resultados del inciso A, calcule la elasticidad precio de la oferta de mercado de manzanas (utilizando el método estándar) cuando el precio disminuye de 6.000 colones a 4.000 colones. **Interprete el resultado.** Realice los pasos necesarios para llegar al resultado, utilice 3 decimales. (1 punto)

- D. Suponga que hay una sequía que afecta la cosecha de manzanas. ¿Ocurre algún desplazamiento de la curva de oferta y/o demanda de manzanas? Explique el proceso de ajuste para llegar al nuevo equilibrio y lo que sucede con la cantidad y el precio de equilibrio. (1 punto)
- E. La Organización Mundial de la Salud ha informado que las manzanas se caracterizan por su rica composición nutrientes energéticos, hidratos de carbono, grasas saludables, vitaminas, proteínas y fibras vegetales que favorecen el sistema inmunitario de nuestro organismo, previenen la aparición de problemas de salud graves y permiten obtener años de vida saludable, por lo que debería aparecer diariamente en nuestra alimentación como un producto insustituible. Suponga que dicha información ha modificado los gustos y preferencias por las manzanas. ¿Ocurre algún desplazamiento de la curva de oferta y/o demanda de manzanas? Explique el proceso de ajuste para llegar al nuevo equilibrio y lo que sucede con la cantidad y el precio de equilibrio. (1 punto)
- F. Considere que las situaciones descritas en D y E ocurren de forma conjunta, analice el impacto conjunto de ambos cambios con relación a la situación inicial en A. (1 punto)

Pregunta 2 (Total 5 puntos) Suponga que inicialmente el mercado del arroz está en una situación de equilibrio con un precio de equilibrio de 1000 colones por kilo de arroz y una cantidad de equilibrio de 3000 toneladas métricas diarias comerciadas. A partir de esta situación, el gobierno decide establecer una banda de precios para controlar las fluctuaciones que pueda experimentar el precio del arroz, tanto al alza como a la baja, para ello decide que a partir de este momento el precio del arroz fluctuará entre los 900 y 1100 colones, es decir, mientras las variaciones del precio estén dentro de este rango, no controlará el precio, en caso contrario el precio no puede ser mayor a los 1100 colones, ni menor a los 900 colones.

- a. Empleando un gráfico de oferta y demanda por el arroz, analice la condición inicial del mercado y muestre la banda de precios. Identifique en el gráfico el excedente total. Explique sus resultados brevemente. (1 punto).
- b. Suponga ahora que se produce una variación en la demanda por arroz que hace que el precio de equilibrio tienda a aumentar por encima de los 1100 colones, hasta los 1500 colones. Determine el nuevo precio de mercado por el arroz y muéstrelo en otro gráfico. Explique lo observado en el precio y las cantidades. (2 puntos).

- c. Para el inciso anterior b), identifique el excedente del consumidor y del productor en el gráfico y compárelos con sus resultados del inciso a). Muestre cuál de las situaciones a) o b) es eficiente o ineficiente y justifique su respuesta. (2 puntos.)

Pregunta 3 (Total 5 puntos) Suponga que David tiene \$12 y gasta todo su ingreso comprando vegetales y carne. Además, su tasa marginal de sustitución entre carne y vegetales es decreciente.

- a. El precio de la carne es de \$3 por kilo y el de los vegetales es de \$3 por kilo, y David consume 2 kilos de carne y 2 kilo de vegetales. Determine la pendiente de la restricción presupuestaria. Si David está consumiendo en el óptimo, ¿cuánto es su tasa marginal de sustitución en este punto? Ilustre su respuesta con un gráfico que muestre su restricción presupuestaria, la curva de indiferencia y la canasta consumida (2 puntos)
- b. Ahora el precio de la carne subió de \$3 a \$6. Comparando la tasa marginal de sustitución del inciso anterior con la nueva relación de precios, ¿qué decisión debería tomar David para beneficiarse de esta situación? (2 puntos)
- c. A los nuevos precios, David consume 1 kilo de carne y 2 kilos de vegetales. Muestre esta nueva situación en el gráfico del inciso 1. Derive la curva de demanda por carne y muéstrela en otro gráfico. (1 puntos)

Pregunta 4 (Total 5 puntos) Suponga que en Hogsmeade se venden cervezas de mantequilla a \$5 por unidad y existe un mercado de competencia perfecta.

Las siguientes ecuaciones describen los costos de una empresa típica en competencia perfecta:

$$\text{Costo total: } CT = 3 + Q + 0.5Q^2$$

$$\text{Costo marginal: } CMg = 1 + Q$$

donde Q es la cantidad y P el precio medido en dólares

- a.Cuál es la condición de maximización de beneficios en competencia perfecta, explique (1 punto)
- b. Explique los supuestos el mercado de competencia perfecta (0,5 puntos). Calcule la cantidad de equilibrio (0,5 puntos) (total 1 punto)

- c. Calcule el beneficio total de la empresa en competencia perfecta. (1 punto)
- d. Ahora suponga que en Hogsmeade se pasa una ley para crear un monopolio para la venta de cervezas de mantequilla. Entonces la demanda y el ingreso marginal se describen con las siguientes ecuaciones:
- Demanda: $P = 10 - Q$
Ingreso marginal: $IMg = 10 - 2Q$
- ¿Cuál es la condición de maximización de beneficios del monopolio? (0,5 puntos)
- ¿Cuántas cervezas de mantequilla se producen en Hogsmeade? (0,5 puntos) Y ¿cuál sería el precio al que se vende? (0,5 puntos)
- (Total del inciso 1.5 puntos)
- e. Explique qué sucedería con el bienestar cuando se pasa de la situación de competencia perfecta a monopolio a (0.5 puntos)